Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 6

Integrantes

Juan Pablo Moreno Peña; Juan David Ruiz Higuera

Importante: el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S5 · Telemetría binaria mediante FSK

Situación:
Un enlace de telemetría de baja velocidad prioriza una representación simple y robusta de los bits mediante dos estados de frecuencia. La pregunta principal es cómo la desviación de frecuencia separa los estados y modifica la ocupación espectral. Se mantiene fija la tasa de símbolos y se cambia Δf. El equipo debe investigar BFSK, desviación de frecuencia, índice h=2Δf/Rs, frecuencia instantánea y aproximación de Carson.

▸ **Qué deberías investigar antes de decidir**

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Se representan bits mediante dos estados de frecuencia y se estudia Δf/BW.

No busques “la frase correcta”; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

BFSK · dos estados de frecuencia

Representa bits mediante dos frecuencias; usa el GRC FSK suministrado.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulacion_FSK.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)

Interpretación del ancho de banda

Para BFSK puede usarse Carson aproximado: BW ≈ 2(Δf+Rb/2).

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

AWGN únicamente

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Desviación FSK Δf

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [ ] **Constelación**
- [x] **Frecuencia instantánea**
- [x] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [ ] **Diagrama de ojo**
- [ ] **BER automática**

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al aumentar Δf crecerá la separación de los estados FSK y, en general, aumentará el an

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

```
Esta configuración se eligió en base a querer aislar el efecto de Δf en un
enlace BFSK, se utilizara el paquete de parámetros A (Rs=32 ksym/s; SPS=8;
fs=256 kS/s) que cumple con fs=Rs×SPS y se puede ver claramente los 2 lóbulos,
así mismo sus transiciones de frecuencia sin que se vea saturada la gráfica  de
tiempo, se espera que con la PSD, frecuencia instantánea, Rb/Rs/BW calculados y
señal temporal se van a lograr obtener todas las evidencias necesarias al
```

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo 6
ESCENARIO: S5 · Telemetría binaria mediante FSK
PROBLEMA: P1 · Se representan bits mediante dos estados de frecuencia y se estudia Δf/BW.
MODULACIÓN: BFSK · dos estados de frecuencia
GRC: Modulacion_FSK.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: Para BFSK puede usarse Carson aproximado: BW≈2(Δf+Rb/2).
PERTURBACIÓN: AWGN únicamente
VARIABLE: Desviación FSK Δf
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Frecuencia instantánea, Señal temporal, Rb/Rs/BW calculados
HIPÓTESIS: H1 · Al aumentar Δf crecerá la separación de los estados FSK y, en general, aumentará el ancho de banda ocupado.
JUSTIFICACIÓN: Esta configuración se eligió en base a querer aislar el efecto de Δf en un enlace BFSK, se utilizara el paquete de parámetros A (Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s) que cumple con fs=Rs×SPS y se puede ver claramente los 2 lóbulos, así mismo sus transiciones de frecuencia sin que se vea saturada la gráfica de tiempo, se espera que con la PSD, frecuencia instantánea, Rb/Rs/BW calculados y señal temporal se van a lograr obtener todas las evidencias necesarias al contrastarlas con Carson y así verificar la hipótesis que más Δf implica más separación espectral entre estados y más ancho de banda.